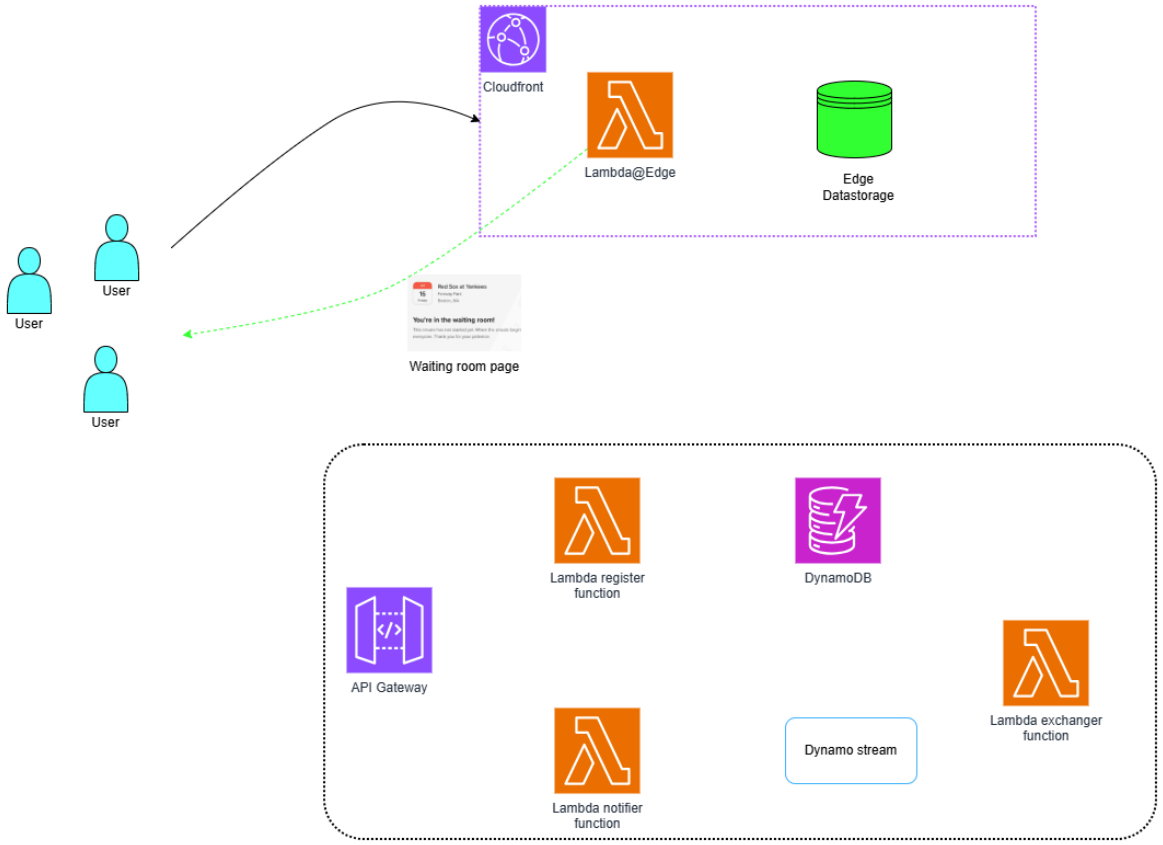
2.4.2.2. Trạng thái cao điểm

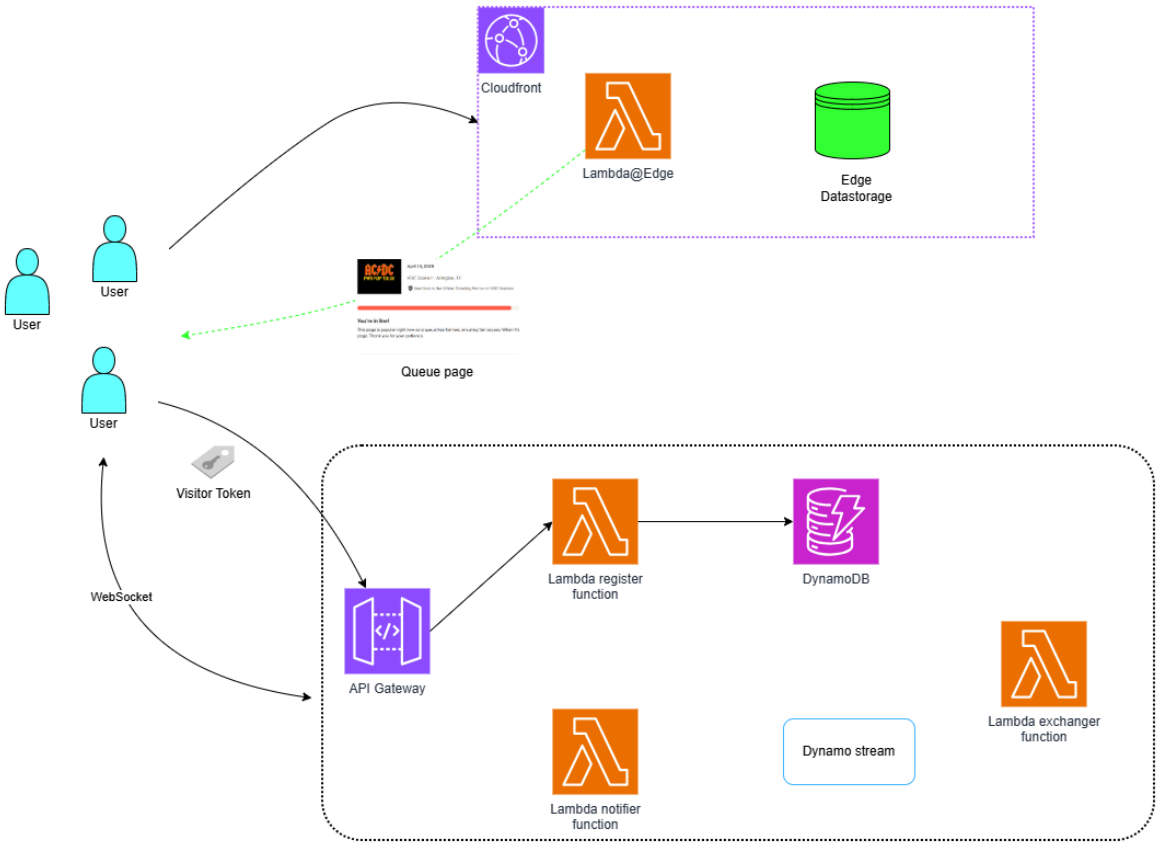
Ngăn chặn



Hình 2.2: Sơ đồ hoạt động của hệ thống tại trạng thái ngăn chặn

Khi người dùng truy cập trang mua vé, và chưa tới giờ mở bán Lambda@Edge xác định trạng thái chưa tới giờ mở bán và chuyển hướng người dùng tới trang phòng chờ.

Xếp hàng

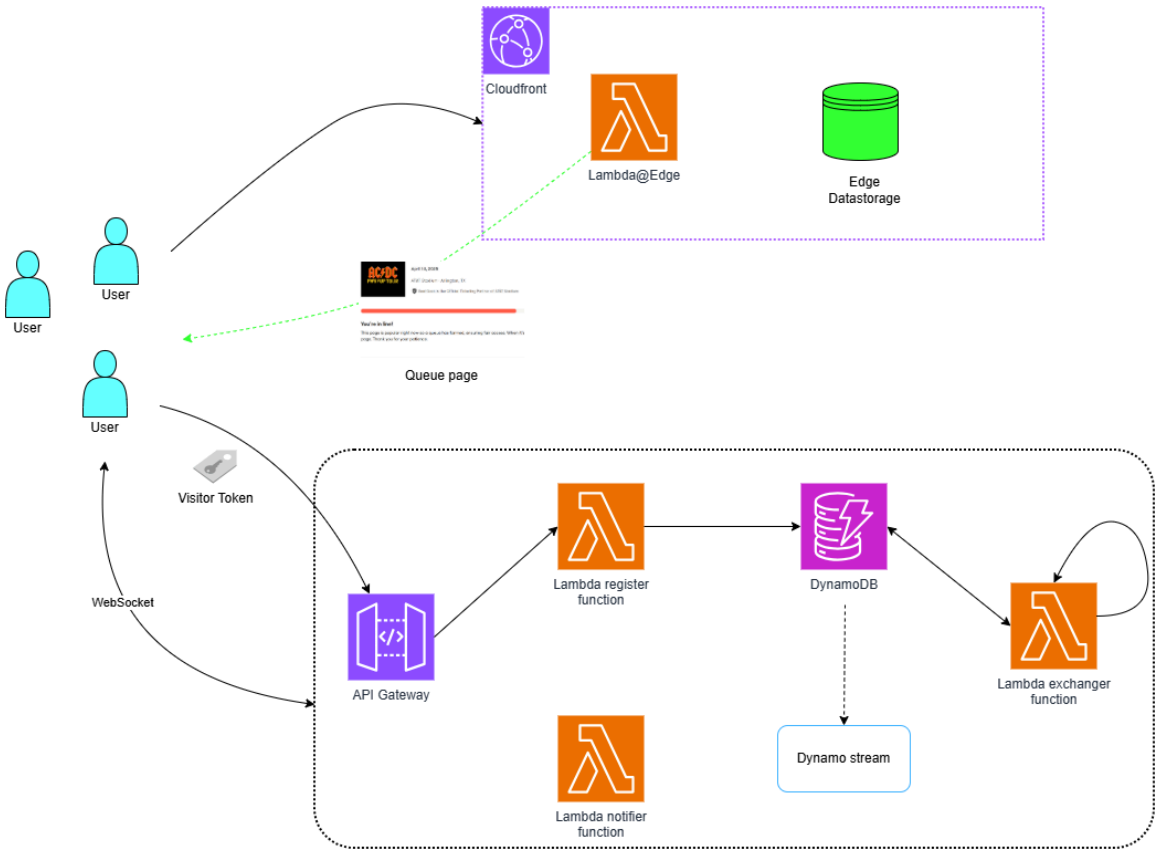


Hình 2.3: Sơ đồ hoạt động của hệ thống tại trạng thái xếp hàng

Ngay khi tới thời gian mở bán, khi người dùng truy cập lại (F5), Lambda@Edge sẽ chuyển hướng người dùng tới trang xếp hàng. Tại trang xếp hàng, một đoạn mã JavaScript kích hoạt để mở kết nối WebSocket đến API gateway cho phép giao tiếp hai chiều giữa trình duyệt và máy chủ.

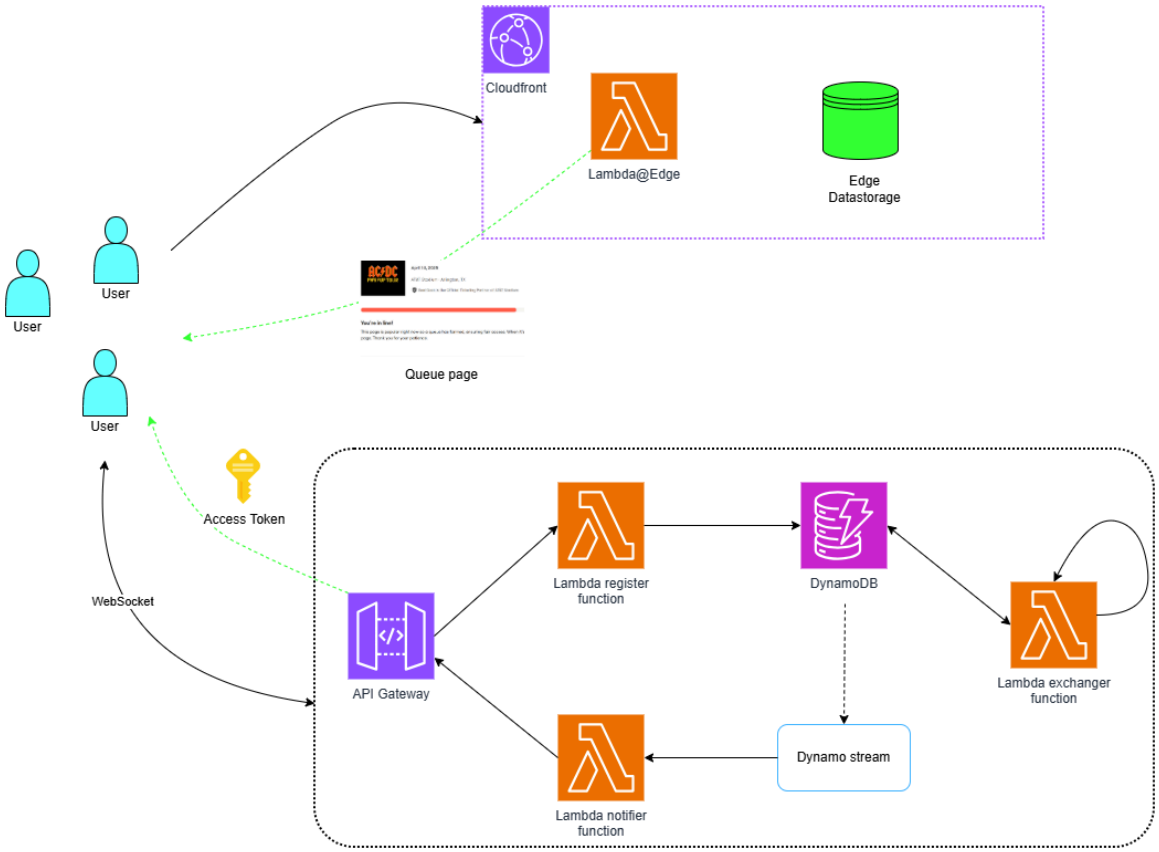
Visitor Token vừa được cấp sẽ được gửi qua kết nối WebSocket đã thiết lập đến API gateway. API gateway nhận visitor token và thực hiện việc đăng ký người dùng vào hàng đợi ảo. API gateway sẽ liên kết một mốc thời gian (chính là thời điểm người dùng vào hàng đợi) với visitor token, cặp thông tin visitor token và mốc thời gian này sau đó được lưu trữ cẩn thận vào DynamoDB - một cơ sở dữ liệu được thiết kế để xử lý lượng lớn dữ liệu một cách hiệu quả. Bằng cách ghi lại thời điểm tham gia hàng đợi, hệ thống đảm bảo tính công bằng và minh bạch, cho phép những người đến trước được phục vụ trước, đúng theo nguyên tắc "ai đến trước được phục vụ trước".

Xả hàng đợi



Hình 2.4: Sơ đồ hoạt động của hệ thống tại trạng thái xả hàng đợi

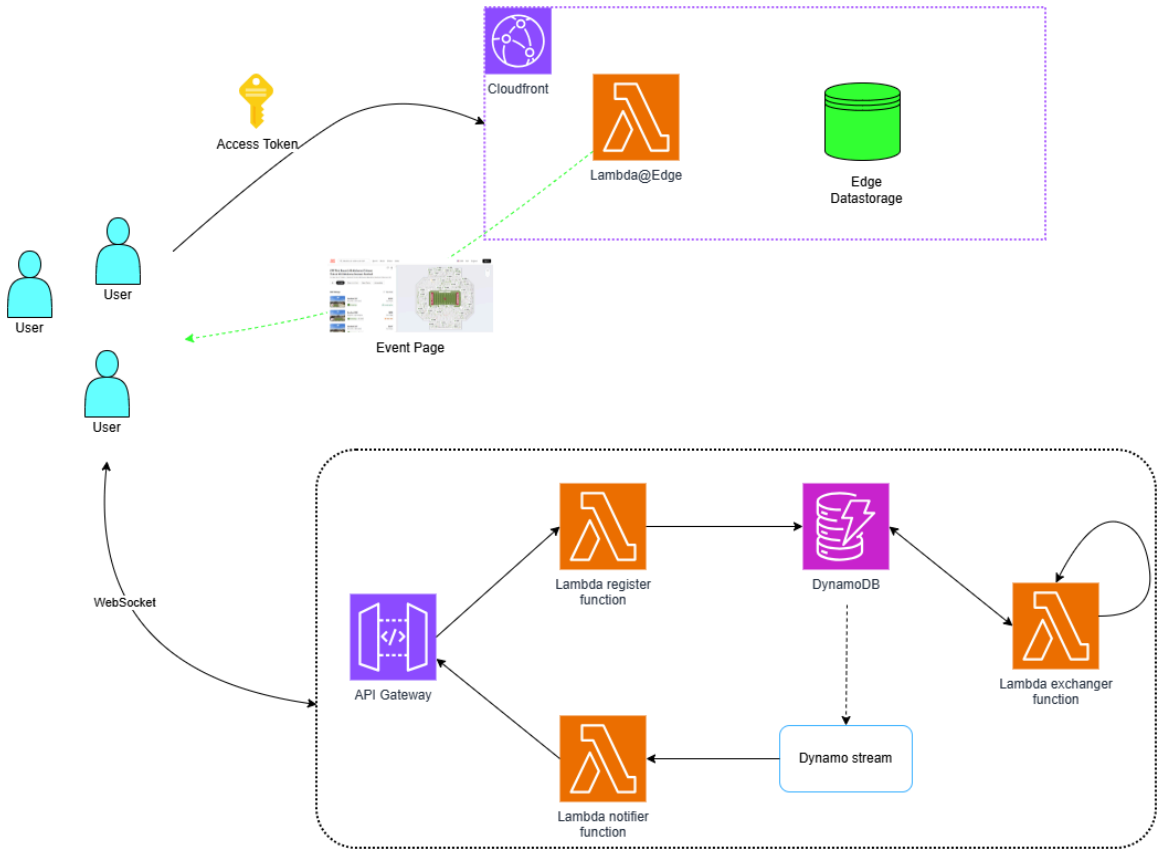
Một hàm Lambda chạy nền (Lambda Exchanger Function) lặp lại việc kiểm tra dung lượng còn trống của hệ thống (dựa trên thuật toán Leaky Bucket). Hàm này chọn ra N người dùng có Timestamp cũ nhất trong DynamoDB và chưa có Access Token, cập nhật Access Token cho họ trên DynamoDB. Đặc biệt, thay đổi dữ liệu này được truyền trực tiếp (stream) đến Dynamo Stream, giúp nắm bắt các thay đổi dữ liệu trong DynamoDB một cách gần như tức thời.



Hình 2.5: Sơ đồ hoạt động của hệ thống khi cấp Access Token cho Client

Lamda notifier lắng nghe các thông báo từ Dynamo Stream, khi nhận được thông báo về việc cập nhật access token, hàm này sẽ tận dụng kết nối WebSocket đã thiết lập trước đó để gửi access token mới này trực tiếp đến người dùng. Người dùng không cần gửi yêu cầu access token một cách chủ động, mà hệ thống tự động cung cấp khi access token sẵn sàng.

Truy cập



Hình 2.6: Sơ đồ hoạt động của hệ thống khi người dùng truy cập bằng Access Token

Sau khi nhận Access Token, trình duyệt tự động chuyển hướng lại trang mua vé kèm Access Token. Lần này, Lambda@Edge xác thực Token thành công và cho phép người dùng truy cập vào Backend để thực hiện giao dịch.